Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Projeto de Sistemas Robóticos
2º semestre de 2026
Prof. Paulo Rezeck

Relatório 5 — ROS e navegação

Entrega	17/11/2026, um relatório por equipe
Pontuação	12 pontos
Material	Kit de simulação `psr-hero-kit.zip`

1. Objetivo

Neste trabalho vocês vão implementar dois comportamentos para o HeRo em ROS, usando o simulador: **desvio de obstáculos** (`avoid`) e **navegação até metas** (`goto`). Os dois exercícios usam um único robô.

O objetivo é escrever nós ROS que leem os sensores do robô, calculam um comando de velocidade e o publicam, e avaliar o desempenho desses nós com dados medidos. Os tópicos do simulador são os mesmos do robô real, então o código que vocês escreverem aqui serve de base para o HeRo físico.



Figura 1. Arenas no simulador. À esquerda, `avoid`: 2,0 × 2,0 m com um cilindro no centro. À direita, `goto`: 2,0 × 2,0 m sem obstáculos.

2. Ambiente

Descompactem o kit e sigam o `README.md`, que explica a instalação no Linux, no Windows (WSL2) e no macOS, a escolha entre as versões CPU e GPU e os problemas mais comuns. Os comandos principais são:

```
./run.sh build              # prepara o ambiente (uma vez)
./run.sh run avoid          # abre o simulador e roda exercicios/avoid/avoid.py
./run.sh run goto           # roda exercicios/goto/goto.py
./run.sh shell              # em outro terminal: rostopic, rosnode, rosmsg
```

Cada exercício tem uma pasta em `exercicios/` com um arquivo modelo e um README que descreve a arena, os tópicos e o que falta implementar. Vocês devem completar dois pontos marcados no código: **TODO 1**, os *subscribers* dos tópicos, e **TODO 2**, a lei de controle. O README principal do kit traz a tabela completa de tópicos, a numeração dos feixes do lidar e as funções auxiliares disponíveis.

3. Desvio de obstáculos (`avoid`)

Vocês devem implementar um nó que mantém o robô andando pela arena sem bater no cilindro nem nas paredes e sem ficar preso. O comando deve ser calculado **apenas com o lidar** (`/hero_0/laser`, 8

feixes). Vocês podem assinar a odometria para registrar a trajetória, mas não podem usá-la no controle.

Para avaliar o nó, rodem um ensaio de 5 minutos e gravem em arquivo o tempo, a pose do robô, a menor distância lida pelo lidar e o comando publicado. No relatório, apresentem:

- a lei de controle, com as equações ou o pseudocódigo e o valor de cada parâmetro;
- o gráfico da trajetória do robô na arena;
- o gráfico da menor distância lida ao longo do tempo;
- a distância percorrida e o número de colisões (vezes em que a menor distância ficou abaixo de 0,045 m);
- a comparação com uma segunda configuração de parâmetros, explicando a diferença observada.

4. Navegação até metas (`goto`)

Vocês devem implementar um nó que leva o robô até a meta publicada em `/hero_0/goal`, usando a pose de `/hero_0/odom`. Quando o robô chega a menos de 6 cm da meta, o simulador sorteia uma nova, e o robô deve seguir para ela. O placar na janela mostra quantas metas foram atingidas.

Um bom ponto de partida é calcular a distância ρ e o erro de orientação α até a meta e usar um controle proporcional em α, reduzindo a velocidade linear quando o erro de orientação é grande:

$$\rho = \sqrt{((x_g - x)^2 + (y_g - y)^2)} \quad \cdot \quad \alpha = \operatorname{atan2}(y_g - y, x_g - x) - \theta$$

Para avaliar o nó, rodem um ensaio de 3 minutos e gravem o tempo, a pose, a meta e o comando. No relatório, apresentem:

- a lei de controle, com as equações, os ganhos e os limites de velocidade;
- o gráfico da trajetória com as metas atingidas;
- o gráfico de ρ e α ao longo do tempo;
- o número de metas atingidas e o tempo médio para chegar a cada uma;
- a comparação com um segundo conjunto de ganhos, explicando a diferença observada.

5. O que entregar

Vocês devem entregar:

1. **Relatório em PDF**, no Moodle, com introdução, a descrição dos nós e dos tópicos usados (um diagrama ajuda), os dois exercícios conforme as Seções 3 e 4, uma discussão e uma conclusão. Na discussão, comentem as limitações de cada estratégia, os casos em que o robô falhou e o que precisaria mudar para rodar o mesmo código no HeRo real.
2. **Repositório Git**, com o link enviado no Moodle junto do PDF, contendo a pasta `exercicios/` da equipe (com `avoid.py` e `goto.py`), os arquivos de registro dos ensaios, os scripts que geram os gráficos e um README explicando como reproduzir cada ensaio.
3. **Um vídeo curto** (1 a 2 minutos) de cada exercício funcionando no simulador, no repositório ou em um link no README.

> A pasta `exercicios/` é compartilhada entre o container e o computador de vocês. Um arquivo gravado pelo nó na mesma pasta do script aparece em `exercicios/avoid/` ou `exercicios/goto/`, e os gráficos podem ser feitos fora do container.

6. Pontuação

Item	Pontos
Desvio de obstáculos: implementação, ensaio, gráficos e comparação	4
Navegação até metas: implementação, ensaio, gráficos e comparação	4
Discussão das limitações e da transferência para o robô real	2
Repositório: código funcionando no kit, registros, scripts, vídeos e README	2